

## KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

### 1.1. Tuotetunniste

|                  |                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotteen kuvaus: | <b>Tris(hydroxymethyl) aminomethane hydrochloride</b>                                    |
| Cat No. :        | <b>T/P631/53, T/P631/60, T/P631/48</b>                                                   |
| Synonyymit       | Tromethane; 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hydrochloride; TRIS; Tromethamine |
| CAS-nro          | 1185-53-1                                                                                |
| EY-nro           | 214-684-5                                                                                |
| Molekyylikaava   | C4 H11 N O3 . H Cl                                                                       |

### 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Käyttötarkoitus             | Laboratoriokemikaalit.      |
| Käytöt, joita ei suositella | Tietoa ei ole käytettävissä |

### 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

#### Yhtiö

**EU-yhteisö / yrityksen nimi**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Yhdistyneen kuningaskunnan yritys / yritysnimi**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**Sähköpostiosoite** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Häätäpuhelinnumero

Tel: +44 (0)1509 231166  
Myrkytystietokeskus Avoimna 24 t/vrk  
puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihe)(normaalihintainen puhelu)  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI

### 2.1. Aineen tai seoksen luokitus

**CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008**

#### **Fysikaaliset vaarat**

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tris(hydroxymethyl) aminomethane hydrochloride

Muutettu viimeksi 18-loka-2023

## Terveydelle aiheutuvat vaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

## Ympäristövaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## 2.2. Merkinnät

Ei vaadita.

## 2.3. Muut vaarat

Ainetta ei joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT) / erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB)

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

### 3.1. Aineet

| Aineosa                                                       | CAS-nro   | EY-nro            | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o<br>1272/2008 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride | 1185-53-1 | EEC No. 214-684-5 | 99             | -                                                |

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                           |                                                                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yleisiä ohjeita</b>    | Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat.                                                                                     |
| <b>Joutuminen silmään</b> | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin.                    |
| <b>Ihokosketus</b>        | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Mikäli ihoärsytys jatkuu, ota yhteys lääkäriin.       |
| <b>Nieleminen</b>         | Puhdista suu vedellä ja juo jälkeenpäin runsaasti vettä. Hakeuduttava hoitoon jos oireita ilmenee.                                    |
| <b>Hengitys</b>           | Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. Hakeuduttava hoitoon jos oireita ilmenee. |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tris(hydroxymethyl) aminomethane hydrochloride

Muutettu viimeksi 18-loka-2023

Itsesuojaus ensiavussa Ei erityisiä varotoimia.

## 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Ei mitään kohtuullisesti ennakoitavaa.

## 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja lääkärille Hoito oireiden mukaan.

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1. Sammutusaineet

#### Sopivat sammutusaineet

Vesisuihku. Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>). Jauhe. kemikaali vaahto.

#### Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä

Tietoja ei saatavissa.

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen. Säilytettävä tuote ja tyhjä säiliö suojassa lämmöltä ja sytytyslähteiltä.

#### Vaaralliset palamistuotteet

Typen oksidit (NO<sub>x</sub>), Hiilimonoksidi (CO), Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), Vetykloridikaasu.

### 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta.

## KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Vältettävä pölynmuodostusta.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää ympäristöön.

### 6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Lakaistava talteen ja lapioitava sopiviin säiliöihin hävittämistä varten. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten.

### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

## KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tris(hydroxymethyl) aminomethane hydrochloride

Muutettu viimeksi 18-loka-2023

Vältä nielemistä ja hengittämistä. Huolehdyttävä riittävästä ilmanvaihdesta. Käytä henkilönsuojaimia/kasvonsuojainta. Vältettävä pölynmuodostusta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin.

## Hygieniatoimenpiteet

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsi-  
neet, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

## 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säilytettävä kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Säilytä tiiviisti suljettuna. Säilytä inertissä kaasutilassa. Säiliö on pidettävä tiiviisti suljettuna kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa. Suojaa kosteudelta.

## 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### Altistumisen raja-arvot

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille on annettu alueellisesti määrättyjä työperäisen altistumisen raja-arvoja

#### Biologiset raja-arvot

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja

#### Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

#### Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Katso taulukko arvojen

| Component                                                                   | Akuutti vaikutus paikallinen (Ihon kautta) | Akuutti vaikutus systeeminen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset paikallinen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Ihon kautta) |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride 1185-53-1 ( 99 ) |                                            |                                            |                                                 | DNEL = 216.6mg/kg bw/day                        |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tris(hydroxymethyl) aminomethane hydrochloride

Muutettu viimeksi 18-loka-2023

| Component                                                                       | Akuutti vaikutus paikallinen (Hengitys) | Akuutti vaikutus systeeminen (Hengitys) | ooneiset vaikutukset paikallinen (Hengitys) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Hengitys) |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1,3-Propanedioli, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride<br>1185-53-1 ( 99 ) |                                         |                                         |                                             | DNEL = 152.8mg/m <sup>3</sup>                |

## Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Tietoja ei saatavissa.

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä.

Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

### Henkilönsuojaimet

#### Silmiensuojaus

Suojalasit (EU-standardin - EN 166)

#### Käsien suojaus

Suojakäsineet

| Käsinemateriaali                                | Läpäisy aika                  | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsinekommentit     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Nitriilikumi<br>Neopreeni<br>Luonnonkumi<br>PVC | Katso valmistajan suosituksia | -                | EN 374       | (vähimmäisvaatimus) |

**Ihonsuojaus ja Kehon suojaus** Käytä asianomaisia suojakäsineitä ja -vaatetusta ihoaltistumisen estämiseksi.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisy aikoja koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjä alttius, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

### Hengityselinten suojaus

Kun työntekijät kohtaavat altistumisrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita. Käyttäjän suojaamiseksi hengityksensuojaimen on sovittava oikein käyttäjälle ja sitä on käytettävä ja huollettava oikein

### Laajamittainen / hätätapauksissa

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suosittelut suodattintyyppi:** Standardin EN 143 täyttävä hiukkassuodatin

### Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 149:2001 n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suosittelut puolinaamari:** - Particle suodatus: EN149: 2001  
Kun RPE käytetään, on kasvo-osalle tehtävä Fit-testi (sovitetaan kasvo-osaa)

### Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen

Tietoja ei saatavissa.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tris(hydroxymethyl) aminomethane hydrochloride

Muutettu viimeksi 18-loka-2023

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                                                  |                               |                                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Olomuoto                                                         | Kiinteä aine                  |                                   |
| Olomuoto                                                         | Valkoinen                     |                                   |
| Haju                                                             | Hieman Ominainen              |                                   |
| Hajukynnys                                                       | Tietoja ei saatavissa         |                                   |
| Sulamispiste/sulamisalue                                         | 150 - 151 °C / 302 - 303.8 °F |                                   |
| Pehmenemispiste                                                  | Tietoja ei saatavissa         |                                   |
| Kiehumispiste/kiehumisalue                                       | 225 °C / 437 °F               |                                   |
| Syttyvyys (Neste)                                                | Ei sovellu                    | Kiinteä aine                      |
| Syttyvyys (kiinteä, kaasu)                                       | Tietoja ei saatavissa         |                                   |
| Räjähdyksrajat                                                   | Tietoja ei saatavissa         |                                   |
| Leimahduspiste                                                   | Tietoja ei saatavissa         | Menetelmä - Tietoja ei saatavissa |
| Itsesyttymislämpötila                                            | Tietoja ei saatavissa         |                                   |
| Hajoamislämpötila                                                | Tietoja ei saatavissa         |                                   |
| pH                                                               | 3.5-5.0 @ 25°C                | 1 % aq.sol (25°C)                 |
| Viskositeetti                                                    | Ei sovellu                    | Kiinteä aine                      |
| Vesiliukoisuus                                                   | Liukeneva<br>8 g/100 ml       |                                   |
| Liukoisuus muihin liuottimiin                                    | Tietoja ei saatavissa         |                                   |
| Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi)                              |                               |                                   |
| Aineosa                                                          | log Pow                       |                                   |
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-,<br>hydrochloride | -3.6                          |                                   |
| Höyrynpaine                                                      | Tietoja ei saatavissa         |                                   |
| Tiheys / Ominaispaino                                            | 1.28 g/cm3                    |                                   |
| Irtotiheys                                                       | Tietoja ei saatavissa         |                                   |
| Höyryn tiheys                                                    | Ei sovellu                    | Kiinteä aine                      |
| Hiukkasten ominaisuudet                                          | Tietoja ei saatavissa         |                                   |

### 9.2. Muut tiedot

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Molekyylikaava  | C4 H11 N O3 . H Cl              |
| Molekyylipaino  | 157.6                           |
| Räjähätvyys     | ei räjähtävä                    |
| Hapettavuus     | Ei hapettava (mukaan A17 testi) |
| Haihtumisnopeus | Ei sovellu - Kiinteä aine       |

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Ei tunnettu saatavilla olevan tiedon perusteella

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Hygroσκοoppinen.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Vaarallinen polymeroituminen | Tietoja ei saatavissa.      |
| Vaaralliset reaktiot         | Ei mitään normaalilyötyssä. |

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Yhteensopimattomat materiaalit. Altistuminen kostealle ilmalle tai vedelle. Vältettävä

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tris(hydroxymethyl) aminomethane hydrochloride

Muutettu viimeksi 18-loka-2023

pölynmuodostusta.

## 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Emäkset. Voimakkaat hapettimet.

## 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Typen oksidit (NOx). Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO2). Vetykloridikaasu.

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

Tälle tuotteelle ei ole saatavissa välitöntä myrkyllisyyttä koskevia tietoja

#### a) välitön myrkyllisyys;

Suun kautta

Ihon kautta

Hengitys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Tietoja ei saatavissa

| Aineosa                                                        | LC50, suun kautta                      | LD50, ihon kautta                      | LC50 Inhalaatio |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| 1,3-Propanedioli,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride | OECD 425 (Rat)<br>LD50 > 5000 mg/kg bw | OECD 402 (Rat)<br>LD50 > 5000 mg/kg bw | -               |

#### b) ihosyövyttävyys/ihoärsytys;

Testimenetelmä

Testilaji

Havainnoiva päätepiste

Ei luokiteltu

OECD TG 439

in vitro

Ei ärsytä ihoa

#### c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys;

Testimenetelmä

Testilaji

Havainnoiva päätepiste

Ei luokiteltu

OECD TG 437

in vitro

Ei aiheuta silmien ärsytystä

#### d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;

Hengitykseen liittyvä

Iho

Tietoja ei saatavissa

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

| Component                                                                          | Testimenetelmä | Testilaji | Tutkimustulos  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|
| 1,3-Propanedioli,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride<br>1185-53-1 ( 99 ) | OECD TG 406    | marsu     | ei-herkistäviä |

#### e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset;

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

| Component                                                                          | Testimenetelmä                                               | Testilaji               | Tutkimustulos |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 1,3-Propanedioli,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride<br>1185-53-1 ( 99 ) | OECD TG 471<br>Bakteereilla tehtävä<br>takaisinmutaatiotesti | nisäkkäiden<br>in vitro | negatiivinen  |

#### f) syöpää aiheuttavat vaikutukset;

Tietoja ei saatavissa

Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja

#### g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset;

Tietoja ei saatavissa

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tris(hydroxymethyl) aminomethane hydrochloride

Muutettu viimeksi 18-loka-2023

h) elinkohtainen myrkyllisyys –  
kerta-altistuminen;

Tietoja ei saatavissa

i) elinkohtainen myrkyllisyys –  
toistuva altistuminen;

Tietoja ei saatavissa

Kohde-elimet

Tietoja ei saatavissa.

j) aspiraatiovaara;

Ei sovellu  
Kiinteä aine

Muut haitalliset vaikutukset

Toksikologisia ominaisuuksia ei ole täydellisesti tutkittu.

Oireet / vaikutukset,  
sekä välittömät että viivästyneet

Tietoja ei saatavissa.

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät  
ominaisuudet

Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

### 12.1. Myrkyllisyys

Ekotoksisuusvaikutukset

Ei saa tyhjentää viemäriin. .

| Aineosa                                                        | Makeanvedenkala | vesikirppu                            | Makeanveden levät |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|
| 1,3-Propanedioli,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride |                 | Daphnia Magna<br>EC50 >100 mg/L (48h) |                   |

| Aineosa                                                        | Microtox                          | M-tekijä |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| 1,3-Propanedioli,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride | OECD 209<br>EC50 > 1000 mg/L (3h) |          |

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus  
Pysyvyys

Helposti biohajoava  
Veteen liukeneva, Pysyvyys on epätodennäköistä, saatavilla olevan tiedon perusteella.

### 12.3. Biokertyvyys

Biokertyminen on epätodennäköistä

| Aineosa                                                        | log Pow | Biokertyvyystekijä (BCF) |
|----------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|
| 1,3-Propanedioli,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride | -3.6    | Tietoja ei saatavissa    |

### 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Tuote on vesiliukoinen, ja se voi levitä vesiympäristössä. On todennäköisesti liikkuva ympäristössä vesiliukoisuutensa vuoksi. Erittäin liikkuvaa maaperässä

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin  
tulokset

Ainetta ei joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT) / erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB).

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät  
ominaisuudet



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tris(hydroxymethyl) aminomethane hydrochloride

Muutettu viimeksi 18-loka-2023

**Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot**

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## **12.7. Muut haitalliset vaikutukset**

**Pysyviä orgaanisia yhdisteitä**

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

**Otsonikatopotentiaali**

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

## **KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT**

### **13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät**

**Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte**

Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti.

**Likaantunut pakkaus**

Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

**Euroopan jäteluokituslista**

Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.

**Muut tiedot**

Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Ei saa tyhjentää viemäriin.

## **KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT**

**IMDG/IMO**

Ei säädelty

**14.1. YK-numero**

**14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi**

**14.3. Kuljetuksen vaaraluokka**

**14.4. Pakkausryhmä**

**ADR**

Ei säädelty

**14.1. YK-numero**

**14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi**

**14.3. Kuljetuksen vaaraluokka**

**14.4. Pakkausryhmä**

**IATA**

Ei säädelty

**14.1. YK-numero**

**14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi**

**14.3. Kuljetuksen vaaraluokka**

**14.4. Pakkausryhmä**

**14.5. Ympäristövaarat**

Ei vaaroja tunnistettu

**14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle** Ei erityisiä varotoimia.

**14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti** Ei sovelleta, pakattuja tuotteita

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tris(hydroxymethyl) aminomethane hydrochloride

Muutettu viimeksi 18-loka-2023

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS):, New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa                                                           | CAS-nro   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| 1,3-Propanedioli,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-,<br>hydrochloride | 1185-53-1 | 214-684-5 | -      | -   | X     | X    | KE-34819 | X    | -    |

| Aineosa                                                           | CAS-nro   | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 1,3-Propanedioli,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-,<br>hydrochloride | 1185-53-1 | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

#### Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

Ei sovellu

| Aineosa                                                           | CAS-nro   | REACH (1907/2006) -<br>Liite XIV - luvanvaraisten<br>aineiden | REACH (1907/2006) -<br>Liite XVII - rajoitukset<br>tiettyjen vaarallisten<br>aineiden | REACH-asetuksen (EY<br>1907/2006) artikla 59 –<br>Erityistä huolta<br>aiheuttavien aineiden<br>ehdokasluettelo (SVHC) |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,3-Propanedioli,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-,<br>hydrochloride | 1185-53-1 | -                                                             | -                                                                                     | -                                                                                                                     |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa                                                           | CAS-nro   | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) -<br>kynnysarvoihin suuronnettomuuksien<br>ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) -<br>kynnysarvoihin Safety Report<br>vaatimukset |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,3-Propanedioli,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-,<br>hydrochloride | 1185-53-1 | Ei sovellu                                                                             | Ei sovellu                                                                           |

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012

Ei sovellu

Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?

Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

#### Kansalliset säännökset

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tris(hydroxymethyl) aminomethane hydrochloride

Muutettu viimeksi 18-loka-2023

## WGK luokitus

Katso taulukko arvojen

| Aineosa                                                           | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1,3-Propanedioli,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-,<br>hydrochloride | WGK1                          |                        |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportti (CSA / CSR) ei ole suoritettu

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

#### Merkkien selitys

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECSC** - Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** - Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

**Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet**

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadviser - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

### Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuustiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

Henkilönsuojainten käyttö, joka sisältää asianmukaisen valinnan, yhteensopivuuden, läpäisyraajat, huolenpidon, huollon, sopivuuden ja EN-standardit.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tris(hydroxymethyl) aminomethane hydrochloride

Muutettu viimeksi 18-loka-2023

---

Ensiapu kemiallisessa altistumisessa, mukaan lukien silmähuuhtelun ja turvasuihkujen käyttö.

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Valmistuspäivämäärä | 26-syys-2009 |
| Muutettu viimeksi   | 18-loka-2023 |
| Version yhteenveto  | Ei sovellu.  |

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset.  
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II  
muuttamisesta .**

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuiksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuustiedote päättyy**